

Rechnernetze - Übungsblatt 5

Joscha Reifenberger, 1674304

Aufgabe 1

Angemeldet mit `ssh s4joreif@2026s.ag-syssoft.org`

Aufgabe 2

Es wurde ein neuer Key erstellt: `ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C ""`

An den Server gesendet: `ssh-copy-id -i .ssh/id_rsa.pub s4joreif@2026s.ag-syssoft.org`

Dann das Passwort noch einmal zur Bestätigung eingegeben und schließlich kann sich via entsprechendem Befehl `ssh -i .ssh/id_rsa 's4joreif@2026s.ag-syssoft.org'` direkt erfolgreich auf dem Server eingeloggt werden, ohne Passwortabfrage.

Das Einloggen via Key benötigt zwei Dateien auf dem lokalen Rechner, einen private und einen public Key, letzterer wird an den Server gesendet. Bei einer einlogg-Anfrage sendet der Server einen mit dem public Key verschlüsselten String an den lokalen Rechner, um diesen zu entschlüsseln wird der private Key benötigt, um dem Server die richtige Antwort zu geben. Dieses Verfahren ist sicherer als ein Passwort, da die Keys relativ lang sind und schlicht eine kompliziertere Verschlüsselung darstellen, zudem werden der gesendete (und damit möglicherweise abgefangene) public Key und der nur auf dem lokalen Rechner existente private Key zum Verbindungsaufbau benötigt. Sprich ein Angreifer benötigt direkten Zugriff zu dieser Datei und damit dem lokalen Rechner, was einen Angriff deutlich schwieriger macht, da ein aktiver, bemerkbarer Angriff und kein rein zwischengeschaltetes Lauschen nötig ist.

Aufgabe 3

a) Verzeichnisse erstellt mit `mkdir 1` und `mkdir 2`

b) Datei `ox.csv` auf lokalem Desktop erstellt, übertragen mit `scp ox.csv s4joreif@2026s.ag-syssoft.org:~/1`

c) Nach Navigieren in Ordner: Datei erstellt mit `touch script.sh` dann `nano script.sh` (in Datei geschrieben wurde `echo "Echo echo cho ho o o"` gespeichert und Editor verlassen), bei Ausführen von `script.sh` wird `Echo echo cho ho o o` im Terminal ausgegeben.

d)

1. `chmod -v u+rx script.sh`
2. `chmod -v g+rx script.sh`
`chmod -v g-w script.sh`
3. `chmod -v o+x script.sh`
`chmod -v o-rw script.sh`

Der vollständige Listeneintrag für die Datei lautet: `-rwxr-x--x`

Erklärung der Zeichenkette nach Indizes (beginnend links mit Index 0):

Index 0 markiert den Dateityp, hier `-` für eine „normale“ Datei (also kein Verzeichnis mit bspw. `d`)

Index 1-3 markieren die Berechtigungen des owners/users (diese wurden mit `chmod -v u` gesetzt), wobei `r` für read, `w` für write und `x` für execute steht, der owner hat alle diese Berechtigungen.

Index 4-6 markieren die Berechtigungen der group (diese wurden mit `chmod -v g` gesetzt), Bedeutung der Symbole analog zu owner, ein - bedeutet, dass die Gruppe diese Berechtigung *nicht* hat.

Index 7-9 markieren die Berechtigungen für other (diese wurden mit `chmod -v o` gesetzt), Bedeutung analog zu den vorherigen.

(für `chmod -v o ... +` für hinzufügen, - für entfernen oder alternativ = zum setzen von Rechten)

Aufgabe 4

Erster Versuch: `curl -u s4joreif sftp://ordnungen.uni-trier.de/FPO_BSc_1F-HF-NF_Informatik_2020-07-27.pdf -o FPO2020.pdf`

Anfrage während auf 2026s.ag-syssoft.org eingeloggt, hat ein Passwort abgefragt und danach wurde eine Downloadanzeige mit Timer begonnen (führt zu time out, daher evtl. Pfad falsch).

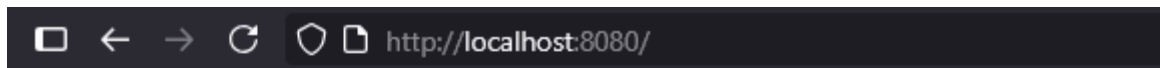
Zweiter Versuch: `ssh s4joreif@ordnungen.uni-trier.de`

Verbindungsaufbau vom eigenen Rechner und gestellten Server aus probiert, keine Verbindung da time out. Daher nicht an benötigten Pfad auf ordnungen.uni-trier.de gekommen.

Kein erfolgreicher Download, da Ordnerstruktur von ordnungen.uni-trier.de unbekannt und so wie probiert ist kein Zugriff auf diese erfolgt, vermutlich da keine Zugriffsberechtigung oder Server insgesamt gesperrt.

Aufgabe 5

Mit: `ssh -N -L localhost:8080:localhost:3000 s4joreif@2026s.ag-syssoft.org`
(Browser-Screenshot)



Willkommen zur SSH Tunneling Uebung

Wenn du das siehst, funktioniert der Tunnel!

[Zur Info-Seite](#)

Nach Eingabe und Ausführung des obigen Befehls wird ein Tunnel zwischen dem lokalen Port 8080 (localhost des lokalen Rechners) und dem Port 3000 (localhost des Servers) auf dem gestellten Server hergestellt. Wird nun auf dem lokalen Rechner in einem Browser der lokale Port 8080 angesprochen, bedeutet dies einen Zugriff auf den Webserver auf dem Port 3000 des gestellten Servers über einen ssh-Tunnel, spricht eine über ssh gesicherte Verbindung. Hier möglich, da die zum gestellten Server aus vorherigen Übungen bereits eine mit Key authentifizierbare Verbindung möglich ist, ansonsten wäre das Passwort nötig.

Das Flag -L bedeutet hierbei lokales Portforwarding.